Algebra Lineare per Informatica

Applicazioni Lineari

Nelle precedenti note abbiamo introdotto il concetto di spazio vettoriale, e abbiamo visto che ci sono tanti spazi vettoriali diversi. In questa nota "collegheremo" questi spazi attraverso le applicazioni lineari, ovvero funzioni tra spazi vettoriali che rispettano le operazioni degli spazi.

Siano V, W due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$.

Un'**applicazione lineare** (**omomorfismo**) è una funzione

$$f: V \longrightarrow W \quad \text{tale che}$$

i) $\forall v, v' \in V \quad f(v+v') = f(v) + f(v')$

ii) $\forall v \in V, \ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v)$

V si dice il **dominio** di f, W il **codominio**.

Esempio. $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(x, y) \longmapsto (2x, x+y, -2y)$

$\Rightarrow f((x,y)+(x',y')) = f(x+x', y+y') = (2(x+x'), (x+x')+(y+y'),$

$-2(y+y')$)

$= (2x+2x', x+y+x'+y', -2y-2y) = (2x, x+y, -2y) +$

$+ (2x', x'+y', -2y)$

$= f(x,y) + f(x',y') \Rightarrow$ f applicazione lineare. ⌟

⌜ Esempio: $0: V \longrightarrow W$, $V \longmapsto 0$ è un'applicazione lineare ⌟

⌜ Esempio: $g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $(x,y,z) \longmapsto (x^2+y, z)$ non è un'applicazione lineare.

In quanto $g(2,0,0) = (4,0)$ ma $(2,0,0) = (1,0,0) + (1,0,0)$

e $g(1,0,0) + g(1,0,0) = (1,0) + (1,0) = (2,0) \neq (4,0)$. ⌟

⌜ Osservazione: $f: V \to W$ applicazione lineare

$\Rightarrow f(0) = 0$. Infatti $f(0) = f(0v) = 0 \cdot f(v) = 0$. ⌟

Sia $f: V \longrightarrow W$ un'applicazione lineare, definiamo

$\mathrm{Im}(f) := f(V) = \{ w \in W \mid \exists\, v \in V : w = f(v) \} \subseteq W$

Immagine di f $\ulcorner$ Osservazione $\mathrm{Im}(f) \ni 0$. $\lrcorner$

$\ker(f) := f^{-1}(0) = \{ v \in V \mid f(v) = 0 \} \subseteq V$

kernel o nucleo di f.

$\ulcorner$ Osservazione: $0 \in \ker(f)$ $\lrcorner$

Proposizione: V, W spazi vettoriali su $\mathbb{R}$,
$f: V \to W$ applicazione lineare.

i) $\mathrm{Im} f \leq W$ e $\ker f \leq V$ sono sottospazi

ii) Se $V = \langle v_1, _, v_n \rangle$, allora $\mathrm{Im} f = \langle v_1, _, v_n \rangle$.

Dimostrazione: Esercizio

Osservazione. Se $\{v_1, _, v_n\}$ è una base di V, allora $\{f(v_1), _, f(v_n)\}$ non deve per forza essere una base di $\mathrm{Im} f$, ma solo un insieme di generatori. ⊥

Esempio: $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $(x,y,z) \longmapsto (x+y, x+y, 0)$

- $f((x,y,z)+(x',y',z')) = f(x,y,z) + f(x',y',z)$ ✓
  $\Rightarrow$ f lineare
- $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ base di $\mathbb{R}^3$ $\Rightarrow$ $\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$
  e_1 e_2 e_3
  $= \left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$
  genera $\mathrm{Im} f$ ma non è base perché Lin. Dip.

$\Rightarrow$ $\mathrm{Im} f = \left\langle \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \right\rangle$.

Quindi data un'applicazione lineare $f: V \to W$

abbiamo due sottospazi $\ker(f) \subseteq V$ e $\mathrm{Im}(f) \subseteq W$

Definiamo la nullità di f come

$$\mathrm{null}(f) := \dim(\ker(f))$$

e il rango di f come

$$\mathrm{rk}(f) := \dim(\mathrm{Im}(f)).$$

Osservazione: si riconduce la stessa nomenclature per le matrici nel caso della nullità: $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $\mathrm{null}(A) = \dim(\ker(A))$. ⊣

Teorema (dell'omomorfismo). V, W spaz. vettoriali su $\mathbb{R}$

$f: V \to W$ appl. lin. Allora

$$\dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V$$

In altre parole

$$\dim V = \text{null}(f) + \text{rk}(f).$$

Osservazione. Notare la similitudine con il teorema del rango per le matrici ∎

Siano V, W, U tre spazi vettoriali su $\mathbb{R}$,

siano $f: V \to W$, $g: W \to U$ due applicazioni lineari.

Allora possiamo considerare la composizione

$$g \circ f : V \longrightarrow U$$
$$v \longmapsto g(f(v))$$

Lemma: f, g applicazioni lineari come sopra, allora $g \circ f$ applicazione lineare.

Dimostrazione: Esercizio.

Un'applicazione lineare di V in sé stesso, $f: V \longrightarrow V$, si dice un **endomorfismo**.

Siano V, W due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$. Allora definiamo $L(V,W) = \{$ applicazioni lineari $V \longrightarrow W \}$

$= \mathrm{Mor}(V,W) = \mathrm{Hom}(V,W)$

$L(V,V) =: \mathrm{End}(V)$

Siano $f, g \in L(V, W)$. Allora possiamo

definire $f+g : V \longrightarrow W$ $\quad \rightsquigarrow f+g \in L(V,W)$

$v \longmapsto f(v)+g(v)$

e, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \cdot f : V \longrightarrow W$ $\quad \rightsquigarrow \lambda \cdot f \in L(V,W)$

$v \longmapsto \lambda \cdot f(v)$

Lemma. Con le operazioni definite sopra $L(V,W)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione: Esercizio.

Definizioni: $f: V \to W$ applicazione lineare tra spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, allora

f iniettiva $\iff \left(\forall v, v' \in V \quad v \neq v' \Rightarrow f(v) \neq f(v')\right)$
(monomorfismo)

f suriettiva $\iff \left(\forall w \in W \ \exists v \in V \text{ t.c. } w = f(v)\right) \iff \mathrm{Im} f = W$
(epimorfismo)

f biettiva $\iff$ (f iniettiva e suriettiva) $\iff$ f invertibile
(isomorfismo)
($\exists g: W \to V$ tale che $g \circ f = id_V$ e $f \circ g = id_W$
$f^{-1} := g$ inversa di f)

Osservazione. Se $f: V \to W$ è un isomorfismo allora $f^{-1}: W \to V$ è a sua volta un'applicazione lineare. ⌟

Due spazi vettoriali V, W su $\mathbb{R}$ si dicono **isomorfi**, $V \cong W$, se $\exists\, f: V \to W$ isomorfismo

Proposizione. $f: V \to W$ applicazione lineare

f iniettiva $\iff \ker f = \{0\} \subseteq V$

Dimostrazione: "$\Rightarrow$" f iniettiva. Poiché f lineare,

$f(0) = 0 \Rightarrow \{0\} \subseteq \ker f$. Sia $v \neq 0$.

Poiché f iniettiva $f(v) \neq f(0) = 0 \Rightarrow f(v) \neq 0$

$\Rightarrow \ker f = \{0\}$.

"$\Leftarrow$" $\ker f = \{0\}$. Assumiamo $v, v' \in V$ tali che

$f(v) = f(v') \Rightarrow 0 = f(v) - f(v') = f(v - v') \Rightarrow v - v' \in \ker f = \{0\}$

$\Rightarrow v - v' = 0 \Rightarrow v = v' \Rightarrow f$ iniettiva

~ ∘ ~

Proposizione. Siano V e W due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$ e sia $\mathcal{B} = \{b_i\}_{i=1,\dots,m}$ una base di V.

i) Un'applicazione lin. $f: V \to W$ è unicamente determinata dalle immagini $f(b_i)$ dei vettori della base $\mathcal{B}$.

ii) Siano $\{w_1, \dots, w_m\}$ dei vettori di W. Allora esiste un'unica applicazione lineare $f: V \to W$ tale che $f(b_i) = w_i \ \forall i = 1, \dots, m$.

Dimostrazione. i) Supponiamo di conoscere $f(b_i)$ $\forall i = 1, \dots, m$. Sia $v \in V$ un vettore qualunque. Poiché $\{b_i\} = \mathcal{B}$ base di V

$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tali che $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m$

$\Rightarrow f(v) = f(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m) = \lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_m f(b_m)$.

Se $g: V \to W$ è un'altra appl. lineare tale che $g(b_i) = f(b_i)$, allora $\forall v \in V$, $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m$ con $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ e quindi $g(v) = g(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m) = \lambda_1 g(b_1) + \dots + \lambda_m g(b_m) = \lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_m f(b_m)$
$= f(v) \Rightarrow \forall v \in V \; g(v) = f(v) \Rightarrow f = g$

ii) Siano $\{w_1, \dots, w_m\} \subseteq W$ dati. Allora definiamo $f: V \to W$ ponendo $f(b_i) = w_i$.

Per il punto precedente, f è unica.

~o~

Corollario 1. V, W due spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, $\mathcal{B}=\{b_1,\dots,b_m\}$ base di V, $f: V \to W$ applicazione lineare.

i) f iniettiva $\iff$ $\{f(b_1),\dots,f(b_m)\}$ lin. ind.

ii) f suriettiva $\iff$ $\{f(b_1),\dots,f(b_m)\}$ genera W

iii) f isomorfismo $\iff$ $\{f(b_1),\dots,f(b_m)\}$ base di W.

Dimostrazione. i) "$\Rightarrow$" f iniettiva $\Rightarrow \ker(f)=\{0\}$

Consideriamo dunque $\lambda_1,\dots,\lambda_m \in \mathbb{R}$ tali che

$\lambda_1 f(b_1)+\dots+\lambda_m f(b_m)=0$. Vogliamo quindi mostrare che $\lambda_1=\dots=\lambda_m=0$.

$0=\lambda_1 f(b_1)+\dots+\lambda_m f(b_m) = f(\lambda_1 b_1+\dots+\lambda_m b_m) \Rightarrow \lambda_1 b_1+\dots+\lambda_m b_m \in \ker f = \{0\}$

$\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m = 0$ ma $\{b_1, \dots, b_m\}$ è una base, quindi è linearmente indipendente $\Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$.

"$\Leftarrow$" Assumiamo che $\{f(b_1), \dots, f(b_m)\}$ è una base di W.

Vogliamo dimostrare che f è iniettiva, i.e., $\ker f = \{0\}$.

Sia $v \in V$ e assumiamo che $f(v) = 0$, ovvero $f \in \ker f$.

$\{b_1, \dots, b_m\}$ base di $V \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ t.c. $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m$

$\Rightarrow 0 = f(v) = f(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m) = \lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_m f(b_m)$

Ma $\{f(b_1), \dots, f(b_m)\}$ è base di W, quindi lin. ind.

$\Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0 \Rightarrow v = 0$.

ii) "$\Rightarrow$" Assumiamo f suriettiva e sia $w \in W$.

$\Rightarrow \exists v \in V$ t.c. $f(v) = w$. $\{b_1, \dots, b_m\}$ base di V

$\Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ t.c. $v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m$

$\Rightarrow w = f(v) = f(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m) = \lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_m f(b_m)$

$\Rightarrow \{f(b_1), \dots, f(b_m)\}$ generatori di W.

"$\Leftarrow$" Assumiamo che $\{f(b_1), \dots, f(b_m)\}$. allora dimostriamo che f è suriettiva, ovvero $\mathrm{Im}(f) = W$.

Sia $w \in W$. Poiché $\{f(b_1), \dots, f(b_m)\}$ genera W $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tale che $w = \lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_m f(b_m) = f(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m)$

$\Rightarrow$ $v := a_1 b_1 + \dots + a_m b_m \in V$ e $w = f(v) \Rightarrow w \in \mathrm{Im}(f)$

$\Rightarrow$ $\mathrm{Im}(f) = W$.

iii) Esercizio (Segue immediatamente da i) e ii)).

~o~

Osservazione. Si può dimostrare anche un risultato più generale.

Proposizione. $f: V \longrightarrow W$ applicazione lineare tra spazi vettoriali

i) Se f è iniettiva e $\{v_1, \dots, v_r\}$ lin. ind. allora $\{f(v_1), \dots, f(v_r)\}$ lin. ind.

ii) Se $\{f(v_1), \dots, f(v_r)\}$ sono lin. ind allora $\{v_1, \dots, v_r\}$ lin. ind. ∎

Corollario V, W spazi vettoriali su $\mathbb{R}$, $f: V \to W$ appl. lin.

$\dim V = n$, $\dim W = m$.

i) f iniettiva $\Rightarrow$ $m \geq n$

ii) f suriettiva $\Rightarrow$ $n \geq m$

iii) f isomorfismo $\Rightarrow$ $n = m$

Dimostrazione. Esercizio.

Teorema. V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ di dimensione n. Allora V è isomorfo a $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Sia $\{b_1, \dots, b_n\}$ una base di V e costruiamo l'applicazione lineare

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}^n \qquad b_i \longmapsto e_i$$

con e_i l'i-esimo elemento della base standard $\mathcal{E}$ di $\mathbb{R}^n$.

Ma allora $\{f(b_1), \dots, f(b_n)\} = \{e_1, \dots, e_n\} = \mathcal{E}$

e quindi f è un isomorfismo per il corollario 1. ∎